

CHAPITRE 5

Statique et dynamique des fluides

Sujet n° 5 — Statique et dynamique des fluides

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Contexte professionnel

Une cuve de rinçage ouverte à l'air libre alimente, par gravité, une conduite de vidange débouchant elle aussi à l'air libre. On étudie la pression au fond de la cuve, puis l'écoulement lorsque la vanne est ouverte.

Données

- Hauteur d'eau au-dessus de l'orifice : 2,0 m
- Conduite de vidange : diamètre 40 mm, puis rétrécissement à 20 mm
- $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ • $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ • $p_{\text{atm}} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$

Formules fournies $p = F/S$ $\Delta p = \rho gh$ $S = \pi d^2/4$ $Q_v = S v$ $S_1 v_1 = S_2 v_2$ $\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z + p$ constante

Questions

- APP** 1. Qu'appelle-t-on un fluide incompressible ? Donner un exemple et un contre-exemple.
- VAL** 2. Calculer la pression relative au fond de la cuve, vanne fermée, puis la pression absolue.
- ANA** 3. La vanne est ouverte. Écrire le théorème de Bernoulli entre la surface et l'orifice, puis indiquer quels termes disparaissent et pourquoi.
- VAL** 4. En déduire la vitesse de sortie, et la calculer.
- ANA** 5. Calculer le débit volumique dans la conduite de 40 mm, puis la vitesse dans le rétrécissement de 20 mm.
- COM** 6. Si la cuve contenait de l'huile au lieu d'eau, la vitesse de sortie serait-elle différente ? Justifier.